

第十九届全国大学生结构设计竞赛理论方案

《勒勒车模型结构设计制作》

第十九届全国大学生结构设计竞赛组织委员会

2026 年 10 月

目 录

图 目 录

1 模型选型

1.1 赛题理解与设计目标

本理论方案围绕《勒勒车模型结构设计与制作》赛题展开。模型由车架、车轮、车轴、轴承以及与动力小车连接的部件组成，动力小车牵引模型通过坡道、弯道、减速带和单桥等障碍工况完成货物运输。载货物为组委会提供的布袋，每袋质量约为 500 g，参赛队可选择 20 ~ 40 袋。本方案按满载 $N_i = 40$ 袋进行设计和计算，货物质量为

$$m_G = 40 \times 0.5 = 20.0 \text{ kg}, \quad G = m_G g = 20.0 \times 9.8 = 196 \text{ N}. \quad (1)$$

本队模型总质量按 $M_i = 208 \text{ g}$ 计，且该质量已经包含车轴、轴承、轴卡以及与动力小车连接所用的 4 颗最长螺丝。组委会给出的最长内六角螺丝为 8 mm 螺丝，单颗质量为 1.6 g，因此四颗螺丝质量为

$$m_b = 4 \times 1.6 = 6.4 \text{ g}. \quad (2)$$

由于 208 g 已包含螺丝质量，后续运输成本和载质比计算中不再重复叠加螺丝质量。

本题的关键并不只是“静止承住货物”，而是要在动力牵引和连续障碍作用下保持结构稳定、节点可靠和布袋不脱落。因此，本方案的设计目标归纳为以下五点：

1. **承载明确**：车架应能承受 40 袋满载竖向荷载，并具有足够的抗弯刚度；
2. **轻量高效**：在满足承载和行驶稳定的前提下减少冗余杆件，提高载质比；
3. **通过可靠**：模型除车轮外的其他部件不与赛道和障碍物接触，车轮过减速带和单桥时不发生卡阻；
4. **稳定防滑**：布袋层层叠放后重心位于车架支承范围内，转弯和越障时不产生明显横向滑移；
5. **制作可控**：构件形状统一、定位简单、节点可靠，便于现场在规定时间内完成加工。

1.2 运输工况与受力特点

赛道工况可以概括为直线运输、坡道爬升、弯道转向、减速带冲击和单桥通过。不同工况对结构提出的控制指标不同：直线运输主要考察承载和滚动阻力；坡道工况主要考察牵引连接和货物防滑；弯道工况主要考察侧向稳定；减速带工况主要考察冲击刚度和节点抗剥离；单桥工况主要考察车架抗扭能力。

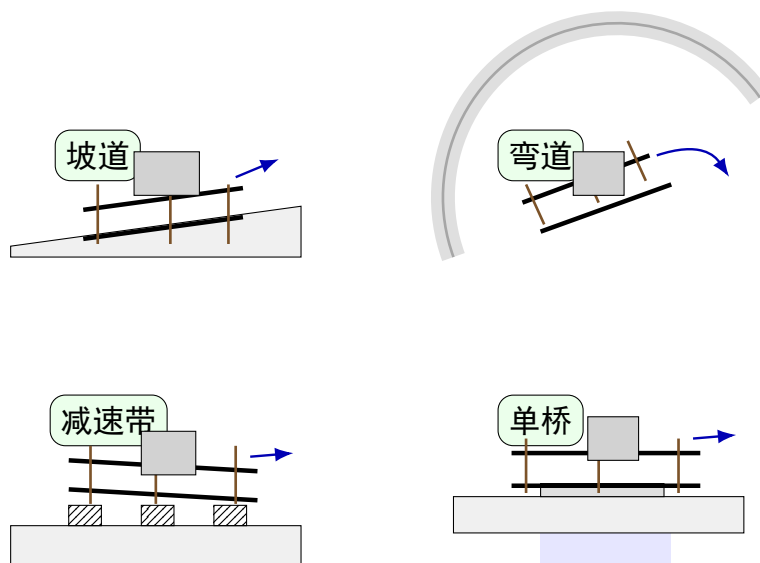


图 1 典型赛道工况与模型通过状态示意图

由图?? 可知，结构需要同时具备竖向承载、纵向传力、横向限位和扭转协调能力。若采用单纯平面竹片板式车架，虽然装货方便，但材料利用率较低且易在减速带冲击中产生板面开裂；若采用完全由细杆组成的桁架式车架，重量较轻，但装货接触面积不足，布袋底部容易局部下陷。因此本队最终采用“两侧方形空心主梁 + 中部小杆支撑”的混合体系。

1.3 结构方案提出

本方案主体由左右两根方形空心主梁承担纵向弯曲，主梁之间由若干小杆连接并形成货物承托面。空心主梁由竹片和竹皮胶接形成方形薄壁截面，中部放置小杆作为局部支撑和截面稳定构件。整体构造见图??。

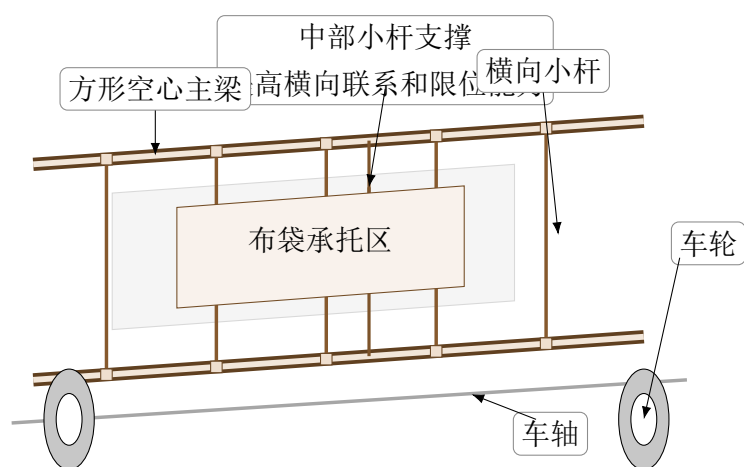


图 2 方形空心主梁-中部小杆支撑模型总体示意图

1.4 方案比选与最终确定

试作阶段对三种方案进行比较。比较指标包括结构自重、满载挠度、节点数量、装货稳定性和现场制作难度。结果见表??。

表 1 结构方案比选表

方案	结构形式	优点	不足	结论
A	平面密排竹片承托板	装货平整，布袋底部接触面积大	材料用量大，自重较大；板面受冲击易开裂	淘汰
B	实心双纵梁 + 横杆	制作简单，节点少，传力清楚	截面惯性矩有限，满载挠度偏大	备用
C	方形空心双纵梁 + 中部小杆	质量轻，抗弯效率高，横向限位和抗扭能力较好	对空心梁成型和胶接质量要求较高	采用

最终方案的核心思想是：把材料集中布置到两侧高效受弯截面中，把中间区域简化为必要的小杆支撑和限位构件。这样既能获得较大的截面高度和抗弯刚度，又能减少中部满铺材料造成的质量浪费。

1.5 方形空心主梁构造

主梁采用竹片和竹皮胶接成型，外轮廓按方形空心截面进行等效计算。中部小杆一方面支承局部竹皮，另一方面抑制薄壁侧板内鼓和局部失稳。图?? 给出了主梁构造和截面等效方式。

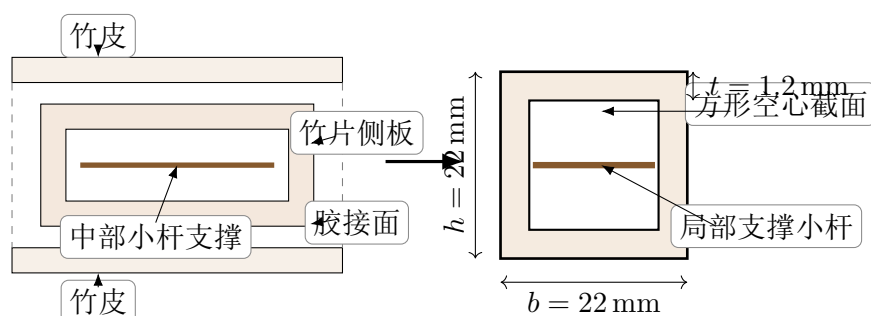


图 3 竹片、竹皮胶接形成的方形空心主梁截面示意

2 设计计算

2.1 主要计算参数

根据赛题材料指标，竹材弹性模量取 $E = 6 \text{ GPa} = 6000 \text{ N/mm}^2$ ，顺纹抗拉强度取 60 MPa ，抗压强度取 30 MPa 。考虑模型加工误差、胶接缺陷以及动态冲击作用，强度验算中按较不利的 30 MPa 作为控制强度。主要计算参数见表??。

表 2 主要设计与计算参数

参数	符号	数值	说明
布袋数量	N_i	40 袋	满载运输方案
单袋质量	m_0	0.5 kg	组委会布袋质量
货物总重	G	196 N	$40 \times 0.5 \times 9.8$
模型总质量	M_i	208 g	已包含车轴、轴承、轴卡及 4 颗最长螺丝
最长螺丝质量	m_s	1.6 g/颗	8 mm 螺丝，采用 4 颗
方形空心主梁外边长	$b = h$	22 mm	等效计算尺寸，正式稿可按实测修正
方形空心主梁壁厚	t	1.2 mm	竹片与竹皮胶接形成的等效壁厚
主梁计算跨度	L	520 mm	车轴支承附近之间的等效跨度
竹材弹性模量	E	6000 N/mm^2	参考力学指标
动力放大系数	γ_d	1.5	考虑减速带冲击和行驶扰动

2.2 质量组成与载质比

模型计分总质量为 $M_i = 208 \text{ g}$ ，满载有效货物质量为

$$G_i = (N_i - n_i) \times 500. \quad (3)$$

若行驶过程中无无效布袋，即 $n_i = 0$ ，则有效货物质量为

$$G_i = (40 - 0) \times 500 = 20000 \text{ g}. \quad (4)$$

载质比为

$$K_i = \frac{G_i}{M_i} = \frac{20000}{208} = 96.15. \quad (5)$$

该数值说明，模型每 1 g 计分质量约运输 96.15 g 有效货物。与单纯增加杆件数量的稳妥方案相比，本方案以空心截面提高效率，可在保持承载能力的同时降低计分质量。

2.3 等效力学模型

满载时布袋可近似均匀分布在车架承托区上。由于模型左右对称，货物竖向荷载由左右两根空心主梁共同承担，每根主梁承担约 $G/2$ 。对单根主梁建立简支梁模型，跨中受均布荷载，力学模型见图??。

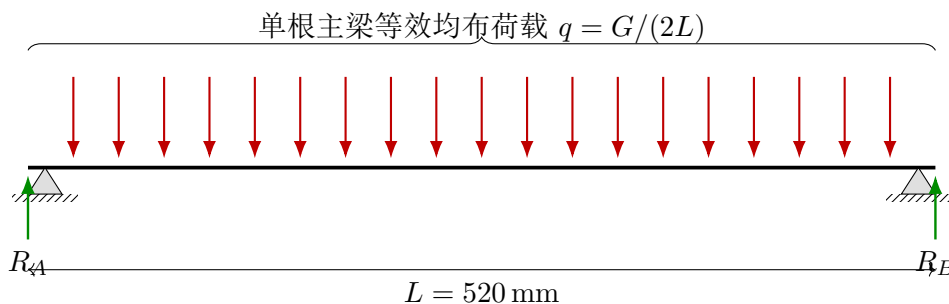


图 4 单根方形空心主梁等效简支梁计算模型

单根主梁的等效均布荷载为

$$q = \frac{G/2}{L} = \frac{196/2}{520} = 0.1885 \text{ N/mm}. \quad (6)$$

考虑动力放大系数 $\gamma_d = 1.5$ 后，设计均布荷载为

$$q_d = \gamma_d q = 1.5 \times 0.1885 = 0.2828 \text{ N/mm}. \quad (7)$$

支座反力为

$$R_A = R_B = \frac{q_d L}{2} = \frac{0.2828 \times 520}{2} = 73.5 \text{ N}. \quad (8)$$

2.4 方形空心截面性质计算

方形空心主梁外边长为 $b = h = 22 \text{ mm}$ ，等效壁厚 $t = 1.2 \text{ mm}$ ，内边长为

$$b_i = h_i = b - 2t = 22 - 2 \times 1.2 = 19.6 \text{ mm}. \quad (9)$$

截面面积为

$$A = b^2 - b_i^2 = 22^2 - 19.6^2 = 99.84 \text{ mm}^2. \quad (10)$$

截面惯性矩为

$$I = \frac{b^4 - b_i^4}{12} = \frac{22^4 - 19.6^4}{12} = 7223.09 \text{ mm}^4. \quad (11)$$

截面抵抗矩为

$$W = \frac{I}{h/2} = \frac{7223.09}{11} = 656.64 \text{ mm}^3. \quad (12)$$

为说明空心截面的优势，取与该空心截面面积相同的实心方杆，其边长为

$$a = \sqrt{A} = \sqrt{99.84} = 9.99 \text{ mm}. \quad (13)$$

等面积实心方杆的惯性矩为

$$I_s = \frac{a^4}{12} = \frac{9.99^4}{12} \approx 830.0 \text{ mm}^4. \quad (14)$$

两者惯性矩比值为

$$\eta_I = \frac{I}{I_s} = \frac{7223.09}{830.0} = 8.70. \quad (15)$$

由此可见，在材料用量相同的情况下，方形空心主梁的抗弯惯性矩约为等面积实心方杆的 8.70 倍，是本模型实现“轻质高承载”的关键。

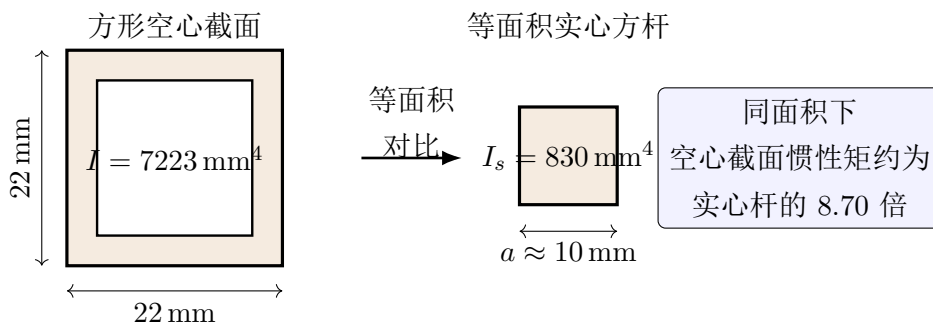


图 5 方形空心截面与等面积实心方杆抗弯效率对比

2.5 弯曲强度验算

单根主梁在设计均布荷载下最大弯矩为

$$M_{\max} = \frac{q_d L^2}{8} = \frac{0.2828 \times 520^2}{8} = 9555 \text{ N} \cdot \text{mm}. \quad (16)$$

最大弯曲正应力为

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max}}{W} = \frac{9555}{656.64} = 14.56 \text{ MPa}. \quad (17)$$

以竹材抗压强度 30 MPa 作为保守控制强度，弯曲强度安全系数为

$$n_{\sigma} = \frac{30}{14.56} = 2.06 > 2.0. \quad (18)$$

因此，在 1.5 倍动力放大系数下，方形空心主梁仍满足强度要求。

2.6 挠度验算

按简支梁均布荷载计算，单根主梁跨中挠度为

$$f_{\max} = \frac{5q_d L^4}{384EI}. \quad (19)$$

代入数值可得

$$f_{\max} = \frac{5 \times 0.2828 \times 520^4}{384 \times 6000 \times 7223.09} = 6.21 \text{ mm}. \quad (20)$$

挠跨比为

$$\frac{f_{\max}}{L} = \frac{6.21}{520} = \frac{1}{83.7}. \quad (21)$$

该变形发生在保守动力放大荷载下。实际模型中，布袋通过多根横向小杆和竹皮承托片分散作用，且两侧主梁与横向联系形成整体，因此实际挠度通常小于上述单梁估计值。为降低挠度对布袋稳定的不利影响，本方案在中部设置小杆支撑，增加局部承托点并限制布袋底面下陷。

2.7 剪力与弯矩图

单根主梁的剪力图和弯矩图见图??。剪力在支座处达到最大，弯矩在跨中达到最大。因此，车轴附近节点、跨中空心梁侧板和横杆端部是主要检查部位。

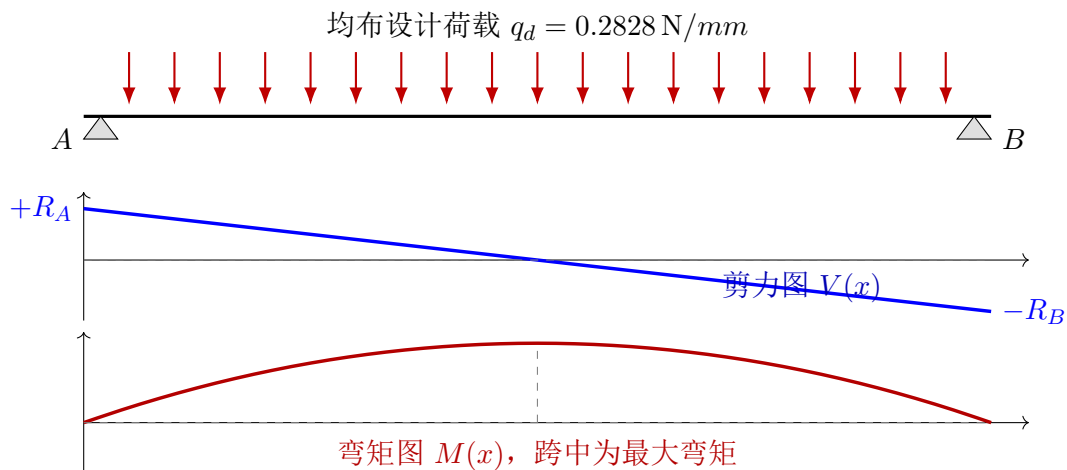


图 6 单根主梁剪力图和弯矩图

2.8 横向小杆与中部支撑分析

中部小杆的主要作用不是单独承担全部货物重量，而是形成“局部承托-横向联系-限位”的复合机制。其功能包括：

1. 将布袋底部局部压力分散到左右空心主梁，避免布袋只压在某一个薄弱竹皮边缘；
2. 约束两侧主梁相对位移，提高车架整体平面刚度；
3. 在转弯时限制布袋横向滑移，降低布袋接触车轮或动力小车的风险；
4. 对空心主梁局部薄壁提供支撑，减少侧板局部内鼓或胶缝剥离。

中部支撑的传力示意如图??。

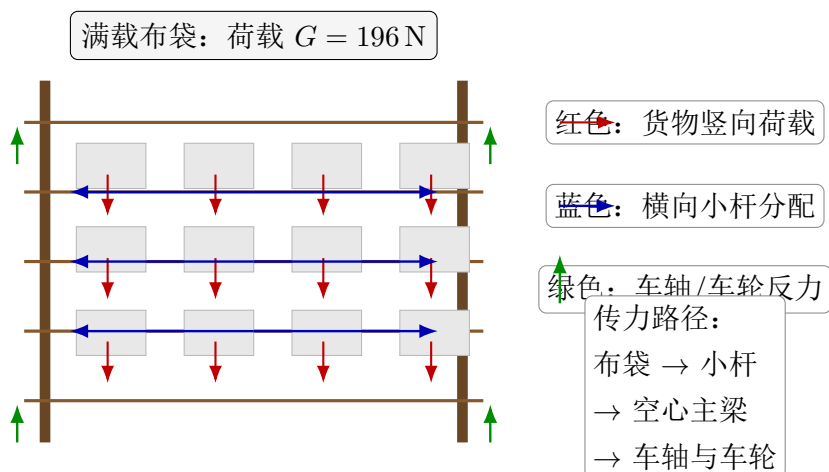


图 7 满载状态下横向小杆、空心主梁与支座反力传力路径示意

2.9 胶接节点验算

空心主梁和小杆主要采用 502 胶水胶接。对小杆端部节点按胶缝受剪进行估算。若单个横向小杆端部胶接长度取 $l_g = 15 \text{ mm}$ ，胶接宽度按 $w_g = 6 \text{ mm}$ 计，则单侧胶接面积为

$$A_g = l_g w_g = 15 \times 6 = 90 \text{ mm}^2. \quad (22)$$

按最不利横杆设计分配力 $P_r = 20 \text{ N}$ 估算，单侧胶缝平均剪应力为

$$\tau_g = \frac{P_r}{A_g} = \frac{20}{90} = 0.22 \text{ MPa}. \quad (23)$$

该剪应力远小于常规瞬干胶在竹材表面的有效粘结剪切能力。实际制作中，节点控制不应仅看平均剪应力，还应重点避免端部剥离。因此本方案在横杆端部采用搭接、包覆或局部竹皮加固，使胶缝以剪切为主、剥离为辅。

2.10 四螺丝牵引连接验算

模型与动力小车连接采用 4 颗最长螺丝。连接节点的作用是传递动力小车的牵引力和转向时的横向扰动力。按动力小车电机额定转矩 $16 \text{ kg} \cdot \text{cm}$ 估算，其输出转矩为

$$T = 16 \times 9.8 \times 10^{-2} = 1.568 \text{ N} \cdot \text{m}. \quad (24)$$

若动力轮半径取 $r = 42.5 \text{ mm} = 0.0425 \text{ m}$ ，理论牵引力上限为

$$F_t = \frac{T}{r} = \frac{1.568}{0.0425} = 36.9 \text{ N}. \quad (25)$$

由四颗螺丝平均承担时，单颗螺丝剪力为

$$V_s = \frac{F_t}{4} = 9.23 \text{ N}. \quad (26)$$

按 M4 螺丝有效剪切面积 $A_s \approx 8.8 \text{ mm}^2$ 估算，单颗螺丝剪应力为

$$\tau_s = \frac{V_s}{A_s} = \frac{9.23}{8.8} = 1.05 \text{ MPa}. \quad (27)$$

该应力远小于金属螺丝承载能力，连接控制主要在竹材连接板和螺孔边缘承压。为减少孔边压溃，本方案在连接处设置竹片加厚板，并保证四孔对称布置。

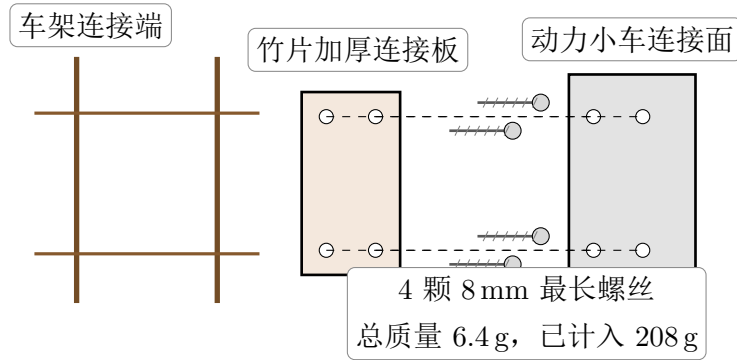


图 8 四螺丝牵引连接节点构造与受力示意

2.11 转弯稳定与抗倾覆验算

转弯时，货物重心产生侧向惯性力。取车轮支承宽度 $B = 300 \text{ mm}$ ，满载后重心高度估计 $h_c = 120 \text{ mm}$ ，动力小车弯道速度按 $v = 0.30 \text{ m/s}$ 控制，弯道半径按 $R = 0.30 \text{ m}$ 估算，则侧向加速度为

$$a_y = \frac{v^2}{R} = \frac{0.30^2}{0.30} = 0.30 \text{ m/s}^2. \quad (28)$$

抗倾覆条件可写为

$$\frac{a_y}{g} < \frac{B/2}{h_c}. \quad (29)$$

代入数值：

$$\frac{a_y}{g} = \frac{0.30}{9.8} = 0.031, \quad \frac{B/2}{h_c} = \frac{150}{120} = 1.25. \quad (30)$$

显然 $0.031 < 1.25$ ，说明在控制速度下模型具有较大的抗倾覆裕度。实际转弯中的主要风险不是整体翻车，而是布袋相对车架横向滑动。因此本方案通过中部小杆和两侧空心主梁边缘形成“浅槽式”限位，提高转向时货物稳定性。

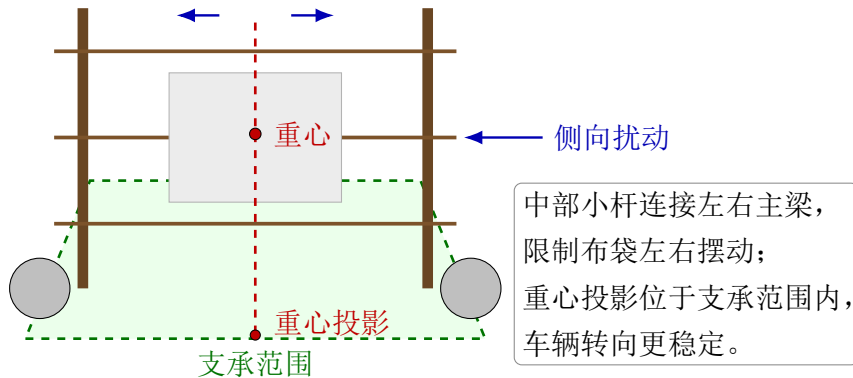


图 9 转弯稳定性与抗倾覆原理示意图

2.12 减速带冲击应对策略

减速带通过时，车轮发生快速抬升和下落，竖向动荷载可用动力放大系数 γ_d 近似考虑。本方案取 $\gamma_d = 1.5$ ，已在主梁弯曲和挠度计算中体现。实际制作中，为进一步降低冲击不利影响，采取以下措施：

1. 车架最低点高于障碍物高度，确保除车轮外不接触减速带；
2. 货物承托小杆不布置在过薄或易剥离的单层竹皮边缘，而与主梁节点共同传力；
3. 车轮与轴承安装后保证转动灵活，减少减速带前的卡滞冲击；
4. 行驶时通过遥控控制速度，进入减速带前保持匀速，避免突然加速造成布袋惯性滑移。

2.13 单桥与抗扭分析

单桥工况下左右轮轨迹受限，车架可能出现绕纵向的扭转。若车架只有两根独立纵梁而横向联系不足，则两侧纵梁会产生相对竖向位移，导致布袋底部支承不均。设车架左右纵梁间距为 B_f ，两侧竖向位移差为 Δ ，则扭转角近似为

$$\theta \approx \frac{\Delta}{B_f}. \quad (31)$$

本方案通过多道横向小杆和中部支撑将左右主梁联系成整体，相当于提高车架平面内剪切刚度，使 Δ 被限制在较小范围内。对单桥工况，现场试验中应重点观察以下三点：一是左右主梁是否出现明显相对扭转；二是横杆端部是否出现开胶；三是布袋底部是否因单侧抬升而滑移。

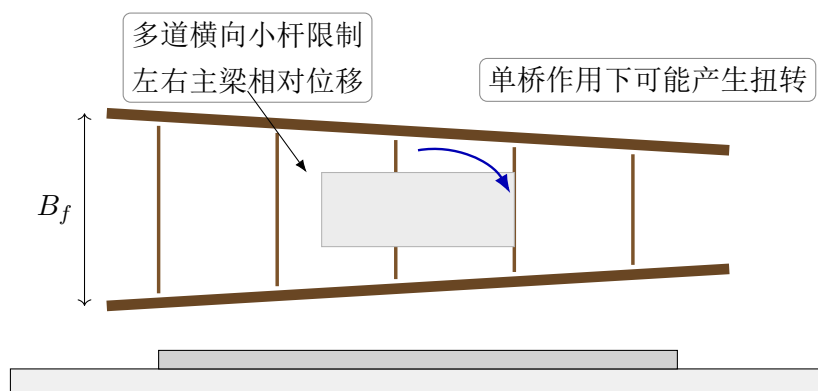


图 10 单桥工况下车架抗扭联系示意图

2.14 轮轴、轴承与支承反力分析

车轴和轴承由组委会统一提供，是模型车轮与车架传力的关键部位。由于模型满载质量远大于自身质量，车轴处主要承担竖向支承反力和行驶过程中的局部冲击。按模型和货

物总重估算，系统总竖向荷载为

$$P_{tot} = G + M_i g = 196 + 0.208 \times 9.8 = 198.04 \text{ N}. \quad (32)$$

若主要由左右两车轮共同支承，则单侧车轮平均竖向反力约为

$$R_w = \frac{P_{tot}}{2} = 99.02 \text{ N}. \quad (33)$$

考虑减速带冲击，取动力放大系数 $\gamma_d = 1.5$ ，单侧车轮设计反力为

$$R_{wd} = \gamma_d R_w = 1.5 \times 99.02 = 148.53 \text{ N}. \quad (34)$$

该反力通过轴承、轴卡和车架轴承座传递至方形空心主梁。因此，轴承座附近不宜采用单层薄竹皮直接受压，而应通过局部竹片加厚和包覆节点把压力扩散到主梁上下壁。实际制作中，车轮转动是否顺畅也会显著影响动力小车牵引效率；轴承位置偏斜会增加滚动阻力，并可能在弯道中诱发横向摆动。

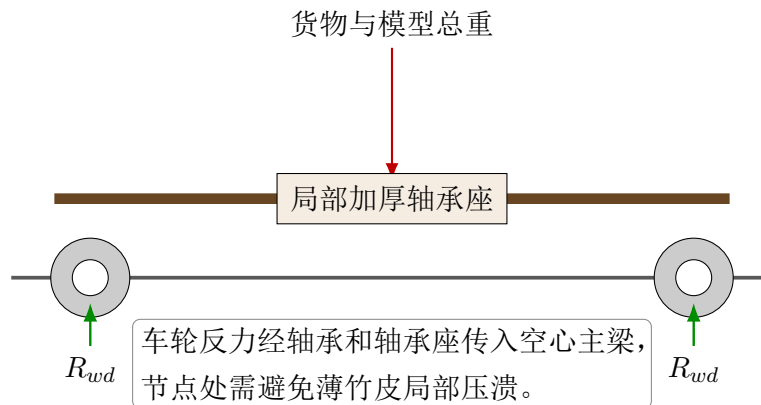


图 11 车轴、轴承与车轮支承反力传力示意图

2.15 运输成本与模型质量敏感性分析

运输成本得分与载质比 $K_i = G_i/M_i$ 直接相关。在满载 40 袋且无无效布袋的条件下，若模型质量发生变化，载质比变化见表??。由表可知，当模型质量从 208 g 增加到 250 g 时，载质比将由 96.15 下降到 80.00，降幅达到 16.8%。因此，在满足承载的基础上控制模型质量，对最终成绩非常关键。

表 3 模型质量对载质比的影响

模型质量 M_i/g	208	230	250	300
有效货物质量 G_i/g	20000	20000	20000	20000
载质比 $K_i = G_i/M_i$	96.15	86.96	80.00	66.67
相对本方案下降幅度	—	9.56%	16.80%	30.67%

由敏感性分析可以看出，本方案采用空心截面和中部小杆的目的不是盲目减重，而是在安全系数满足要求的前提下减少低效率材料。对于需要加强的节点，仍然采用必要的局部加厚；对于承载贡献小、只起表面填充作用的材料，则尽量取消或减薄。

2.16 设计计算结果汇总

上述计算表明，方形空心主梁强度、刚度和稳定性均满足满载运输要求。关键计算结果汇总见表??。

表 4 关键计算结果汇总表

项目	符号	结果	评价
有效货物质量	G_i	20000 g	满载 40 袋且无无效布袋
模型总质量	M_i	208 g	已包含 4 颗最长螺丝
载质比	K_i	96.15	质量效率较高
空心主梁面积	A	99.84 mm ²	单根主梁等效截面
空心主梁惯性矩	I	7223.09 mm ⁴	约为等面积实心杆 8.70 倍
设计最大弯矩	$M_{\max}$	9555 N · mm	已考虑动力放大系数 1.5
最大弯曲应力	$\sigma_{\max}$	14.56 MPa	小于保守强度 30 MPa
安全系数	n_{σ}	2.06	满足强度储备要求
跨中挠度	$f_{\max}$	6.21 mm	实际整体作用下预计更小
单侧车轮设计反力	R_{wd}	148.53 N	轴承座需局部加厚

2.17 MIDAS 建模与结果预留

为便于后续把有限元结果直接替换进理论方案，本节先给出分析思路和图片位置。MIDAS 建模时可采用梁单元模拟方形空心主梁和横向小杆，节点按刚接或半刚接简化，荷载按布袋分布位置等效为竖向集中荷载或均布荷载。建议输出整体模型图、荷载布置图、竖向位移云图、主梁轴力/弯矩图和一阶屈曲模态图。

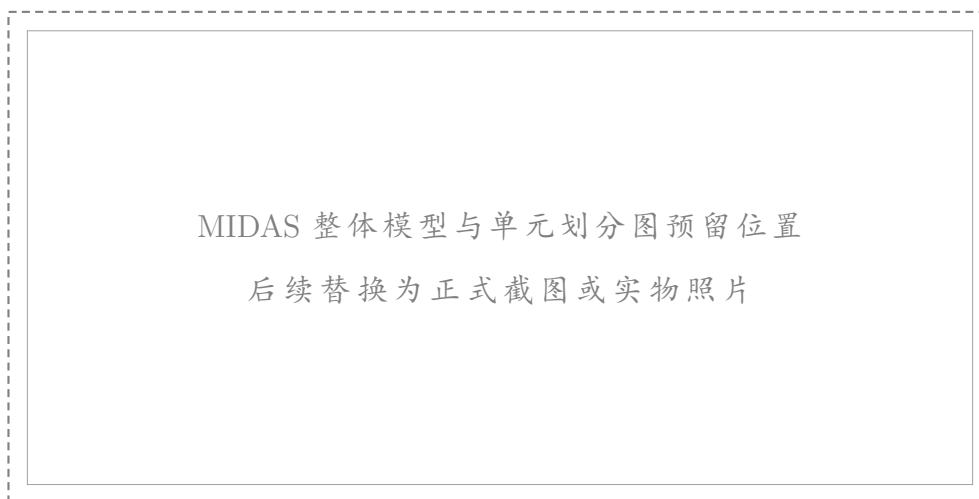


图 12 MIDAS 整体模型与单元划分图预留位置

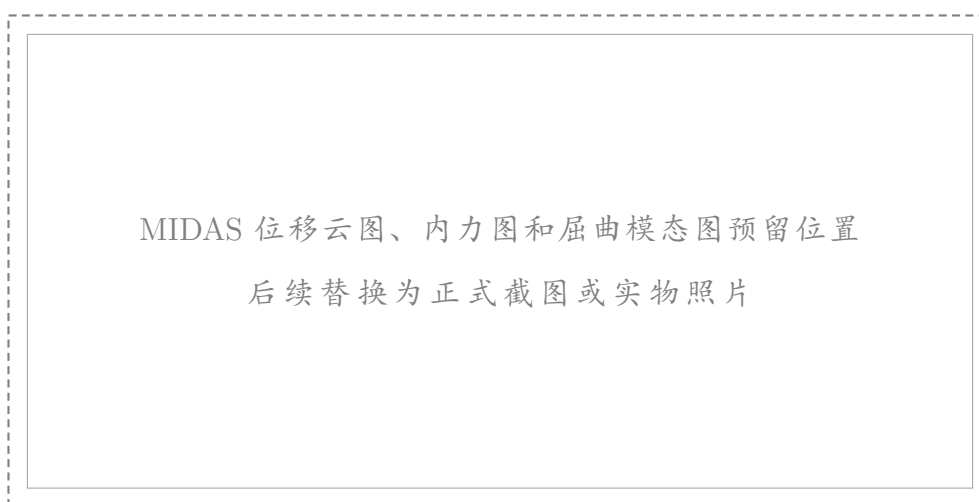


图 13 MIDAS 位移云图、内力图 and 屈曲模态图预留位置

3 专项分析与设计优化

3.1 荷载工况分解与控制指标

勒勒车模型的承载状态并非单一静载问题，而是由静载、牵引、冲击、转弯、单桥扭转和安装误差共同作用形成的多工况问题。为避免设计只针对某一单一指标优化，本方案将运输过程划分为六个代表性工况，并分别确定控制验算内容，见表??。其中，满载静止工况用于确定主梁基本强度和挠度；减速带工况用于确定动力放大系数和节点抗冲击能力；弯道工况用于验算抗倾覆和防侧移；单桥工况用于检验车架扭转协调性；牵引起步和坡道工况用于检查四螺丝连接节点与布袋防滑能力。

表 5 模型运输全过程荷载工况与控制指标

序号	工况名称	主要外部作用	控制指标
1	满载静止	40 袋布袋自重均布作用	主梁弯曲强度、跨中挠度、胶缝剪应力
2	牵引起步	动力小车牵引力、连接节点剪力	四螺丝剪力、连接板孔边承压、车架纵向刚度
3	坡道爬升	重力沿坡向分力、布袋相对滑动趋势	牵引储备、布袋摩擦、防后滑措施
4	弯道转向	侧向惯性力、车轮侧向反力	抗倾覆安全系数、重心投影、防侧移
5	减速带冲击	车轮竖向冲击、瞬时支座反力增大	动力放大系数、节点抗剥离、车轴座局部承压
6	单桥通过	左右支承不均、车架扭转	横向联系刚度、主梁相对位移、布袋稳定

从工况控制角度看，本模型最容易发生的问题不是竹材本身强度不足，而是节点局部开胶、布袋重心偏移和车架整体扭转。因此，结构设计应遵循“主梁负责承载、横杆负责分配、中部支撑负责限位、节点负责传递”的原则，使每一类构件承担明确功能，避免所有受力都集中在少数胶接点或薄竹皮边缘。

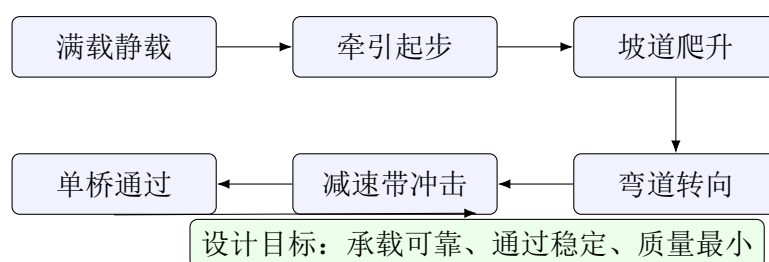


图 14 运输全过程工况分解与设计控制逻辑

3.2 空心主梁尺寸敏感性分析

方形空心主梁的外边长和壁厚对结构刚度影响显著。由于竹材发放规格有限，实际截面并非机械加工的标准管材，因此需要对不同等效尺寸进行比较。表?? 给出了三组可能尺寸的截面面积和惯性矩。为便于比较，均按方形薄壁截面计算。

表 6 方形空心主梁截面尺寸敏感性分析

方案	外边长/mm	壁厚/mm	面积 A/mm^2	惯性矩 I/mm^4
S1	18	1.0	$18^2 - 16^2 = 68.0$	$(18^4 - 16^4)/12 = 3297$
S2	22	1.2	$22^2 - 19.6^2 = 99.84$	7223
S3	26	1.2	$26^2 - 23.6^2 = 119.04$	13453

若仅从惯性矩看，外边长越大越有利；但外边长增大后，成型误差、局部压扁和胶缝长度也会随之增加，且主梁占用车架宽度，影响布袋摆放。本方案选用约 22mm 的等效边长，是在制作可控性、杆件质量和抗弯效率之间折中得到的结果。其优势在于：截面高度足以提高抗弯刚度，壁厚又不至于过薄而难以胶接，中部小杆可以显著改善局部稳定。

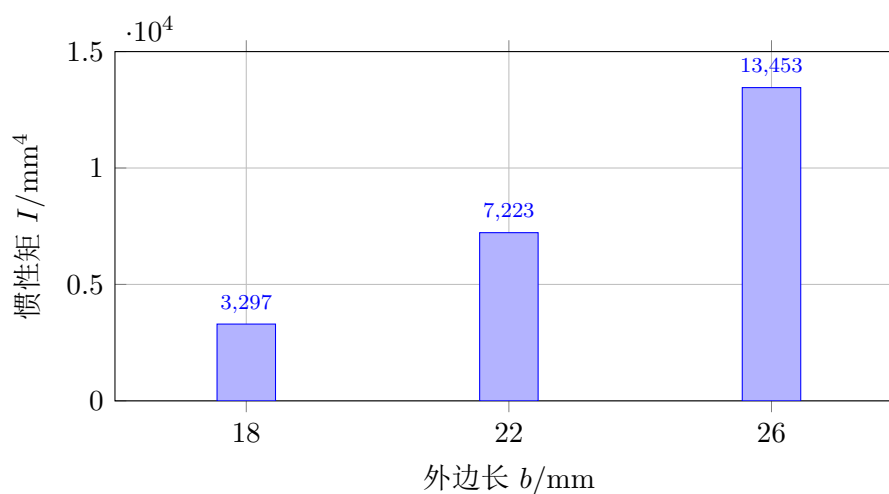


图 15 方形空心主梁外边长对抗弯惯性矩的影响

由图?? 可见，截面高度带来的刚度提升非常明显。当外边长由 18mm 提高到 22mm 时，惯性矩增加约 119%；而面积仅增加约 47%。这说明把材料布置在远离中性轴的位置，是提高材料利用率的核心。

3.3 横向小杆受力与布袋承托验算

横向小杆的功能是把布袋压力分配到左右两根空心主梁。假定承托区设置 $n_r = 5$ 道主要横向小杆，满载货物总重 $G = 196 \text{ N}$ ，则每道横杆承担的平均竖向荷载约为

$$P_r = \frac{G}{n_r} = \frac{196}{5} = 39.2 \text{ N}. \quad (35)$$

考虑布袋摆放不均和车轮越障造成的局部冲击，取横杆不均匀系数 $\gamma_r = 1.3$ ，单道横杆设计荷载为

$$P_{rd} = \gamma_r P_r = 1.3 \times 39.2 = 50.96 \text{ N}. \quad (36)$$

若横杆两端支承在左右空心主梁上，横杆净跨取 $l_r = 180 \text{ mm}$ ，按简支梁跨中集中荷载估算最大弯矩为

$$M_{r,\max} = \frac{P_{rd} l_r}{4} = \frac{50.96 \times 180}{4} = 2293 \text{ N} \cdot \text{mm}. \quad (37)$$

若横杆采用直径约 $d = 4 \text{ mm}$ 的圆杆，其截面抵抗矩为

$$W_r = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 4^3}{32} = 6.28 \text{ mm}^3. \quad (38)$$

单根小圆杆独立受弯时弯曲应力较大，因此本模型并不依靠单根横杆独立受弯承载，而是通过多根小杆、上部竹皮承托片和布袋自身柔性接触共同分担荷载。实际受力更接近面状分布：布袋底面压在多道小杆上，小杆端部把力传给主梁。为避免横杆独立跨度过大，布置中应保证布袋底部至少同时跨越两道或三道横杆。

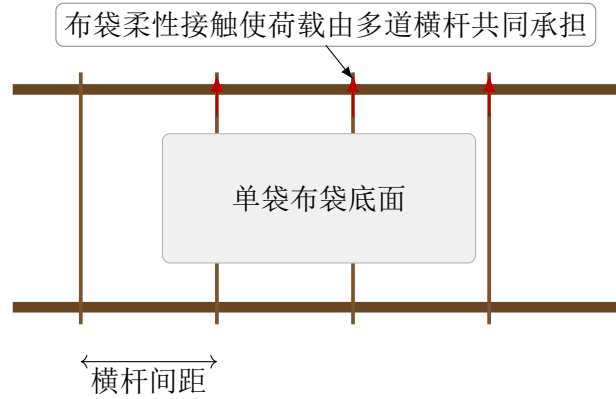


图 16 布袋底面与多道横向小杆共同承托示意图

3.4 中部小杆支撑的稳定贡献

中部小杆支撑的设置解决两个问题：一是方形空心主梁薄壁侧面受压后可能产生局部内鼓；二是左右主梁之间若缺少横向联系，会在弯道和单桥中出现相对摆动。中部小杆可近似看作连接左右主梁的横向联系杆，其受力主要为轴向拉压和局部弯曲。

取中部支撑小杆有效长度 $l_c = 160 \text{ mm}$ ，截面按 $2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$ 小方杆估算，面积为

$$A_c = 2 \times 2 = 4 \text{ mm}^2. \quad (39)$$

若转弯或布袋偏移产生横向限位力 $P_c = 5 \text{ N}$ ，则支撑小杆轴向应力为

$$\sigma_c = \frac{P_c}{A_c} = \frac{5}{4} = 1.25 \text{ MPa}. \quad (40)$$

该值远小于竹材顺纹强度。对于受压杆件，还应检查欧拉稳定。小方杆最小惯性矩为

$$I_c = \frac{2 \times 2^3}{12} = 1.33 \text{ mm}^4. \quad (41)$$

两端近似铰接时临界力为

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI_c}{l_c^2} = \frac{\pi^2 \times 6000 \times 1.33}{160^2} = 3.08 \text{ N}. \quad (42)$$

若单根小杆独立受压，稳定储备不足。因此，本方案中中部小杆并非单独直杆受压，而应通过三角形或框形联系形成组合支撑，缩短计算长度。若通过斜撑将有效长度减小到 80 mm ，则临界力变为

$$P_{cr,80} = \frac{\pi^2 \times 6000 \times 1.33}{80^2} = 12.32 \text{ N}. \quad (43)$$

因此，中部支撑应尽量构成三角形小支撑体系，而不是单根长细杆。这一结论也指导了实物模型中“中间放小杆做支撑”的细部做法。

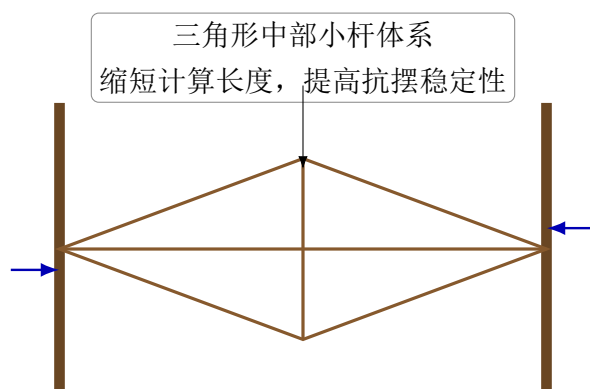


图 17 中部小杆支撑体系与计算长度缩短示意图

3.5 空心主梁局部稳定与防压扁设计

方形空心主梁由竹片和竹皮胶接而成，具有较高整体惯性矩，但薄壁构造对局部压扁较敏感。支座附近、横杆端部和布袋集中压点处均可能出现局部应力集中。因此，除整体弯曲强度外，还需要从构造上控制局部稳定。

对薄壁侧板，局部压应力可近似写为

$$\sigma_{loc} = \frac{P}{b_e t}, \quad (44)$$

式中 P 为局部集中压力， b_e 为有效承压宽度， t 为等效壁厚。若横杆端部传入局部力 $P = 20 \text{ N}$ ，有效承压宽度取 $b_e = 12 \text{ mm}$ ，壁厚 $t = 1.2 \text{ mm}$ ，则

$$\sigma_{loc} = \frac{20}{12 \times 1.2} = 1.39 \text{ MPa}. \quad (45)$$

平均局部压应力并不高，但若端部接触面积不足，实际 b_e 会显著减小，导致竹皮局部压痕。因此制作时应在横杆端部设置垫片或包覆竹皮，把点接触转化为线接触或面接触。

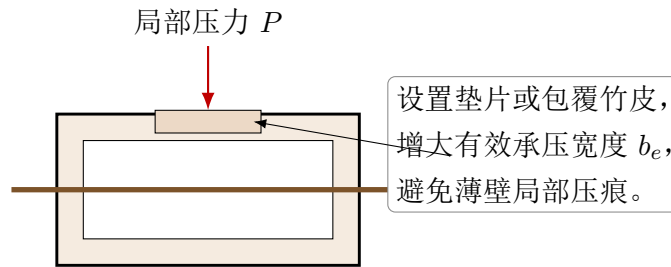


图 18 空心主梁横杆端部局部承压与防压扁构造

3.6 胶缝剥离控制与节点构造优化

胶接节点的平均剪应力通常较小，但剥离应力对节点破坏影响很大。尤其在减速带冲击中，横杆端部会产生上翘趋势，使胶缝一侧受拉剥离。为提高节点可靠性，应通过构造让胶缝主要承受剪切而不是剥离。

本方案采用三种措施控制剥离：第一，增加横杆与主梁的搭接长度，使内力沿胶缝逐渐传递；第二，在节点外侧设置竹皮包覆，相当于形成机械限位；第三，横杆端部尽量贴合主梁侧面，不保留过大的胶层厚度。节点构造优劣对比见图??。



图 19 横杆胶接节点剥离控制与包覆加固示意

3.7 四螺丝孔边承压与连接板厚度建议

四螺丝连接的金属螺丝本身强度较高，控制问题通常发生在竹制连接板的孔边承压。设单颗螺丝剪力仍按 $V_s = 9.23 \text{ N}$ 计算，螺丝直径 $d = 4 \text{ mm}$ ，连接板等效厚度取 $t_p = 3 \text{ mm}$ ，则孔边平均承压应力为

$$\sigma_b = \frac{V_s}{dt_p} = \frac{9.23}{4 \times 3} = 0.77 \text{ MPa}. \quad (46)$$

该值不高，但现场安装时若螺丝孔偏心或连接板局部开裂，会造成应力集中。为保证连接可靠，连接板宜采用多层竹片交错胶接，使孔边裂缝不沿同一纹理方向贯通。同时，四孔应尽量形成矩形布置，提高连接节点抗扭能力。

表 7 不同连接板厚度下孔边承压应力估算

连接板厚度 t_p/mm	2	3	4
单颗螺丝剪力 V_s/N	9.23	9.23	9.23
孔边承压应力 σ_b/MPa	1.15	0.77	0.58
推荐性	可用但需谨慎	推荐	更安全但质量稍增

实际模型采用 4 颗最长螺丝，且 208 g 总质量已包含螺丝重量。连接板厚度不宜为了减重而过薄，因为牵引连接一旦失效，模型将无法完成运输任务。相对于增重几克，保证连接节点可靠更有利于总分。

3.8 坡道工况牵引力与布袋防滑分析

坡道工况下，动力小车需要克服模型和货物沿坡向的重力分力。设坡道角度为 α ，总质量为

$$m_{tot} = 20.0 + 0.208 = 20.208 \text{ kg}. \quad (47)$$

当坡角取 $\alpha = 4^\circ$ 时，沿坡向重力分力为

$$F_\alpha = m_{tot}g \sin \alpha = 20.208 \times 9.8 \times \sin 4^\circ = 13.80 \text{ N}. \quad (48)$$

若滚动阻力系数取 $\mu_r = 0.03$ ，滚动阻力为

$$F_r = \mu_r m_{tot}g \cos \alpha = 0.03 \times 20.208 \times 9.8 \times \cos 4^\circ = 5.93 \text{ N}. \quad (49)$$

坡道匀速上行所需牵引力约为

$$F_{req} = F_\alpha + F_r = 19.73 \text{ N}. \quad (50)$$

前述动力小车理论牵引力上限约为 36.9 N，因此具有一定牵引储备。坡道工况的另一风险是布袋沿坡面后滑。若布袋与竹材之间等效摩擦系数取 $\mu = 0.35$ ，则防滑条件为

$$\mu mg \cos \alpha > mg \sin \alpha, \quad \mu > \tan \alpha. \quad (51)$$

当 $\alpha = 4^\circ$ 时， $\tan \alpha = 0.070$ ，远小于 0.35，说明坡道慢速通过时布袋一般不会整体滑落。实际中仍应控制急停急加速，防止惯性叠加。

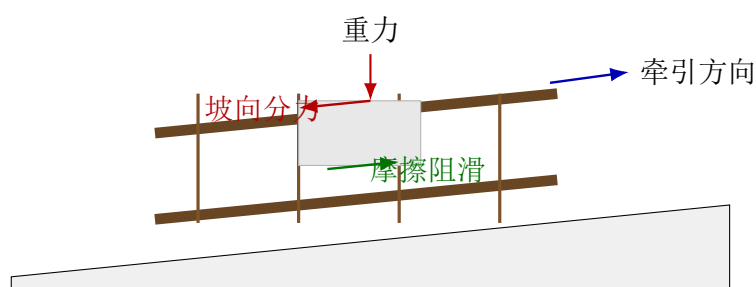


图 20 坡道工况牵引力与布袋防滑分析示意图

3.9 减速带冲击的等效动力放大

减速带工况下，车轮受到竖向位移激励，车架和货物产生瞬时动反力。精确分析需要考虑轮径、障碍物高度、速度和结构阻尼；理论方案中采用动力放大系数近似处理。若静载反力为 $R_w = 99.02\text{ N}$ ，取 $\gamma_d = 1.5$ ，则设计反力为 $R_{wd} = 148.53\text{ N}$ 。如果速度控制不当，动力放大系数可能增大到 2.0，此时单侧车轮反力为

$$R_{w,2.0} = 2.0 \times 99.02 = 198.04\text{ N}. \quad (52)$$

这将显著增加轴承座和主梁节点局部承压。因此模型通过减速带时应采取“低速、连续、少急停”的操控策略。

表 8 不同动力放大系数下车轮设计反力

动力放大系数 γ_d	1.0	1.3	1.5	2.0
单侧车轮反力/N	99.02	128.73	148.53	198.04
相对于静载增幅	—	30%	50%	100%

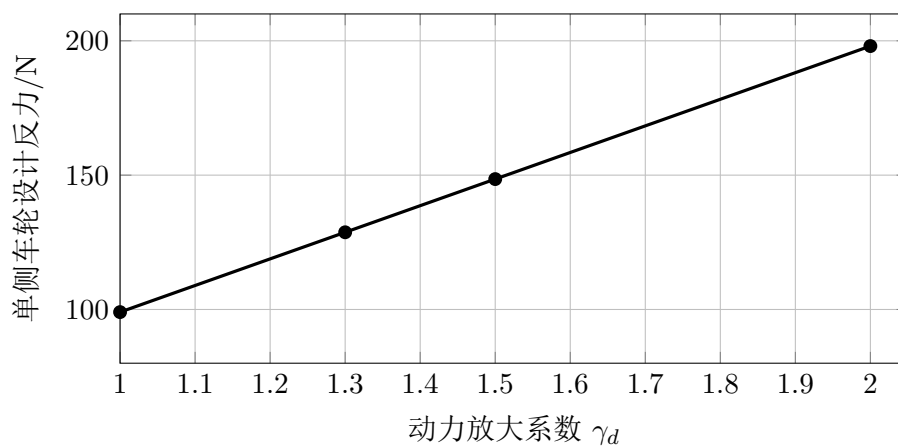


图 21 动力放大系数对车轮反力的影响

3.10 货物侧移与限位高度分析

布袋不允许与车轮、赛道和动力小车发生不利接触,因此货物侧移控制十分重要。设上层布袋受到侧向惯性力 F_y , 与下层布袋之间摩擦系数为 μ_b , 单袋重力为 $W_b = 0.5 \times 9.8 = 4.9 \text{ N}$ 。当 $F_y < \mu_b W_b$ 时, 单袋不会发生相对滑动。若取 $\mu_b = 0.30$, 则单袋抗滑摩擦力约为

$$F_f = \mu_b W_b = 0.30 \times 4.9 = 1.47 \text{ N}. \quad (53)$$

控制车速时, 侧向惯性力通常较小, 但在急转弯或碰撞减速带后, 局部布袋可能产生相对移动。因此本方案通过左右空心主梁形成边界, 中部小杆起到辅助限位作用。限位构造的目标不是刚性夹紧布袋, 而是使布袋在小范围内变形后仍能被约束在车架支承范围内。

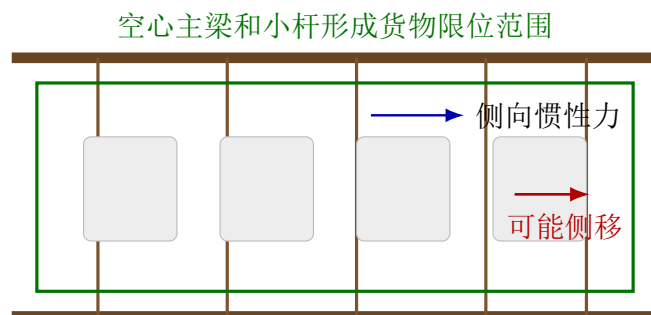


图 22 满载布袋侧移趋势与车架限位范围示意图

3.11 车架几何误差对行驶稳定的影响

现场制作中，左右主梁不平行、车轴不垂直和车轮安装偏心都会导致行驶跑偏。设左右主梁长度方向夹角误差为 δ ，模型行驶距离为 s ，则横向偏移可近似估算为

$$e \approx s \tan \delta. \quad (54)$$

当 $s = 4.0\text{m}$ 、 $\delta = 1^\circ$ 时，横向偏移为

$$e = 4.0 \times \tan 1^\circ = 0.0698\text{m} = 69.8\text{mm}. \quad (55)$$

对于赛道宽度有限的情况，70 mm 的跑偏已经可能影响单桥和弯道通过。因此，制作时必须控制对角线误差和车轴垂直度。若通过定位卡纸和三角板把夹角误差控制到 0.3° ，则横向偏移降为

$$e_{0.3} = 4.0 \times \tan 0.3^\circ = 20.9\text{mm}. \quad (56)$$

这说明几何精度对行驶稳定同样关键。

表 9 不同主梁平行误差下的直线行驶横向偏移估算

夹角误差 δ	0.2°	0.3°	0.5°	1.0°
4 m 行驶偏移/mm	14.0	20.9	34.9	69.8
控制评价	优	推荐	可接受	风险较大

3.12 装货顺序与时间控制

竞赛装货时间有限，装货策略需要在速度与稳定之间取得平衡。本方案建议采用“底层定位、两侧对称、逐层居中”的顺序。第 1 层作为基准层，必须保证布袋边缘与车架承托区对齐；第 2 至第 4 层采用对称放置，左右误差及时调整；第 5 层放置后用目测检查重心是否偏向一侧。

表 10 40 袋装货顺序与时间分配建议

步骤	布袋数量	建议时间/s	操作要点
底层定位	8	35	与主梁和横杆对齐，形成稳定底面
第二层	8	25	左右对称，略微错缝
第三层	8	25	检查前后重心，不得压到车轮区域
第四层	8	25	保持上层平整，避免一侧堆高
第五层	8	30	居中摆放，完成后整体目测校正
复核	—	20	检查与动力小车净距、车轮间隙和侧向稳定

按上述安排，总装货时间约 160s，低于 3 分钟限制，并留有少量调整时间。实际比赛中应由两名队员分工：一人负责左侧与前后定位，另一人负责右侧与上层摆放，第三名队员进行陈述答辩并同步观察模型状态。

3.13 综合安全系数矩阵

为了直观评价结构各部位储备，本方案把关键项目整理为安全系数矩阵。安全系数不仅由材料强度决定，也受到制作质量、胶接面积和操控速度影响。因此表?? 中对每一项给出对应控制措施。

表 11 关键部位安全储备与控制措施矩阵

验算对象	计算指标	储备评价	主要控制措施
方形空心主梁	弯曲安全系数 $n_{\sigma} = 2.06$	较充足	保证截面方正，避免主梁局部压扁
空心主梁挠度	$f_{\max} = 6.21 \text{ mm}$	可接受	中部小杆承托，布袋跨多道横杆
横杆端部胶缝	平均剪应力 0.22 MPa	充足	增大搭接长度，外包覆防剥离
四螺丝连接	螺丝剪应力 1.05 MPa	充足	孔边加厚，四孔对称
孔边承压	0.77 MPa	充足	连接板多层交错胶接
单侧车轮反力	148.53 N	需重视	轴承座局部加厚，车轮转动顺畅
转弯抗倾覆	$0.031 < 1.25$	充足	控制速度，保持重心居中

综合来看，强度储备最大的不确定性来自制作误差和节点剥离，而不是理论弯曲强度。因此，本方案的工程判断是：主梁截面不应再盲目增大，而应把材料用于连接板、轴承座和横杆端部等关键节点。

3.14 评分导向下的结构效率分析

在评分体系中，运输成本得分与载质比 K_i 直接相关，而运输效率得分与行驶时间相关。过度减重会降低模型刚度，导致行驶不稳、速度下降甚至失效；过度加固又会降低载质比。因此，最优设计不是最轻，也不是最强，而是在“刚度足够”的前提下尽量降低质量。

设在本方案基础上增加 ΔM 的加固材料，有效货物质量不变，则载质比变化为

$$K(\Delta M) = \frac{20000}{208 + \Delta M}. \quad (57)$$

当 $\Delta M = 20 \text{ g}$ 时，载质比下降为

$$K(20) = \frac{20000}{228} = 87.72. \quad (58)$$

相对于原方案下降

$$\frac{96.15 - 87.72}{96.15} = 8.77\%. \quad (59)$$

因此，每增加 20 g 非必要材料都会明显降低运输成本竞争力。只有当加固能显著降低失效风险或提高通过速度时，才值得增加质量。

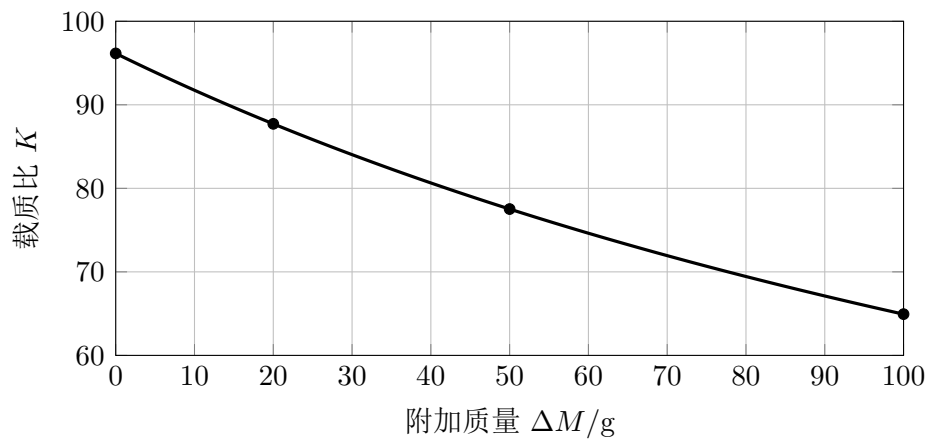


图 23 附加加固质量对载质比的影响曲线

3.15 正式有限元分析建议与结果表达格式

后续若采用 MIDAS 进行补充分析，建议按以下步骤建立模型：第一，采用梁单元建立左右方形空心主梁和横向小杆；第二，节点处根据胶接实际情况选取刚接或半刚接；第三，布袋荷载按装货平面位置分配到横向小杆；第四，在车轴支承处施加约束，模拟轴承对车架的竖向支承；第五，分别输出位移、弯矩、轴力和一阶屈曲模态。有限元图不宜只展示彩色云图，应配合定量结果表格说明最大位移、最大应力和位置。

表 12 MIDAS 分析结果建议输出表

序号	输出图	指标	目标值	用途
1	整体模型图	单元数量、节点数量	与实物一致	说明建模合理性
2	荷载布置图	荷载总和	196 N	校核满载工况
3	竖向位移图	最大位移	与手算同量级	验证刚度
4	弯矩图	最大弯矩	接近 9555 N · mm	验证主梁受弯
5	屈曲模态图	屈曲系数	大于 2	验证整体稳定

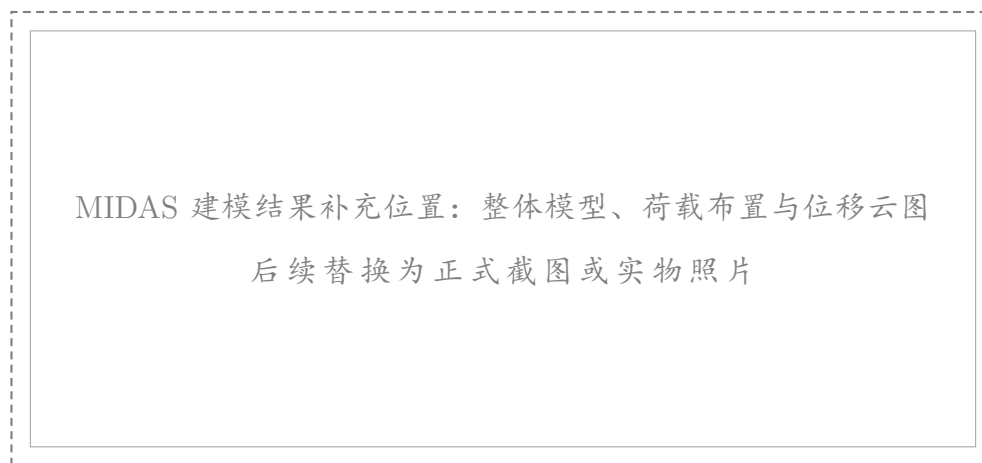
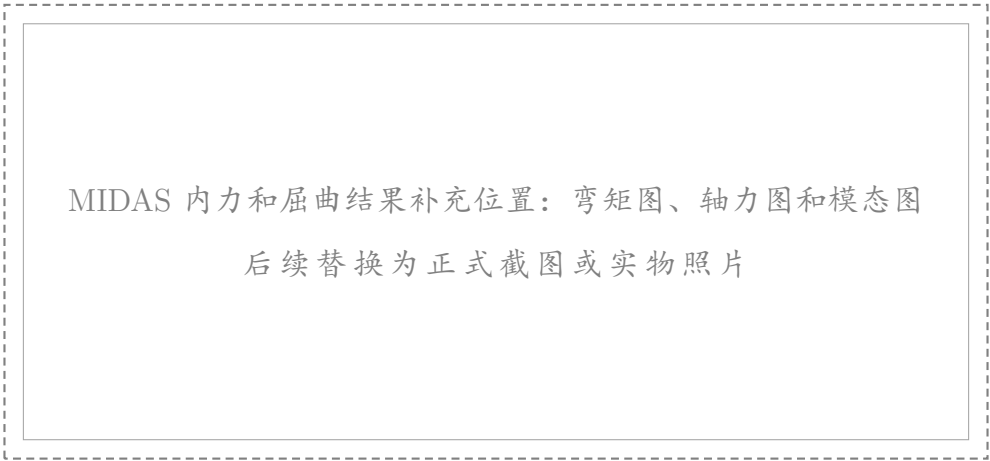


图 24 MIDAS 建模结果补充位置：整体模型、荷载布置与位移云图



MIDAS 内力和屈曲结果补充位置：弯矩图、轴力图和模态图
后续替换为正式截图或实物照片

图 25 MIDAS 内力和屈曲结果补充位置：弯矩图、轴力图和模态图

4 模型构造与装载策略

4.1 车架构造

车架由左右方形空心主梁、横向小杆、中部支撑、轴承固定节点和牵引连接节点组成。空心主梁采用竹片与竹皮胶接，截面形状尽量保持规则方形，避免局部扁曲。横向小杆与主梁的连接位置尽量与布袋边缘和轴承支点对应，使布袋荷载通过短路径传递至主梁。

节点构造采取“短搭接、宽胶缝、外包覆”的原则。对于横杆端部，先在主梁侧面开槽或设置限位片，再将横杆端部嵌入并胶接；对于车轴附近，采用多层竹皮包覆形成轴卡支承区域，避免车轴和轴卡对竹材产生局部压碎。

4.2 货物装载方案

满载 40 袋采用 $4 \times 2 \times 5$ 的规则层叠方式，即平面内布置 4 列、2 排，共 8 袋作为一层，竖向叠放 5 层。该方案具有以下优点：

1. 平面投影呈近似矩形，便于与车架承托区对齐；
2. 每层布袋互相压紧，可提高整体摩擦和稳定性；
3. 重心位于车架几何中心附近，左右轮反力较均衡；
4. 装货顺序简单，现场 3 分钟内可快速完成。

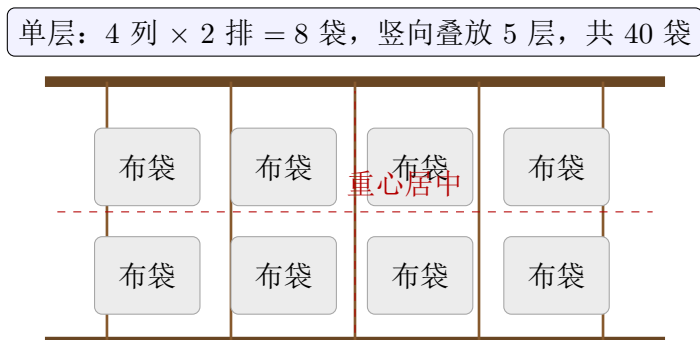


图 26 满载 40 袋装货平面布置示意图

装货时先在底层放置 8 袋，保证与左右空心主梁和横向小杆接触均匀；第二层与第一层尽量错缝摆放，减少竖向缝隙贯通；第三至第五层逐层居中，避免上部布袋向一侧偏移。若现场发现布袋厚度或形状误差较大，应优先保证前后和左右对称，不追求外形完全平齐。

4.3 制作工艺控制

模型现场制作过程可分为材料筛选、空心梁成型、节点预装、整体校正和最终加固五个阶段。

1. **材料筛选**：优先选择纹理顺直、厚度均匀、无明显开裂的竹片和竹皮作为主梁外壁；细杆选择直线度好的材料；
2. **空心梁成型**：先制作两侧长边，再胶接上下竹皮，必要时用定位纸板控制截面方正；
3. **节点预装**：横向小杆先干装试位，确认两侧主梁平行后再点胶；
4. **整体校正**：车轴安装前检查车架对角线误差，避免斜向变形导致行驶跑偏；
5. **最终加固**：对牵引连接、车轴附近和横杆端部补胶，等待胶水固化后再搬运。

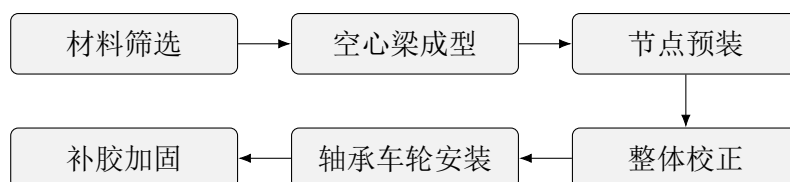


图 27 模型制作流程与质量控制步骤

5 实训过程总结

5.1 理论准备

赛前理论准备主要围绕结构选型、截面效率、受力路径和评分公式展开。通过对赛题评分规则分析可知，最终成绩与模型行驶时间、运输完成度和运输成本密切相关。若模型过重，即使承载较好，也会降低运输成本得分；若模型过轻但刚度不足，则容易在满载和越障过程中出现布袋滑移、节点脱胶或结构变形过大。因此，备赛过程中将目标从“单纯承载”调整为“轻量、承载、稳定、可操控”的综合优化。

5.2 试作与改进过程

试作阶段先采用实心纵梁方案进行初步验证。该方案制作简单，但满载时跨中挠度较大，且横向稳定性不足。随后改为空心纵梁方案，通过竹片和竹皮形成较大的截面高度，显著提高了抗弯效率。为解决空心主梁薄壁局部变形和布袋底面下陷问题，在中部增加小杆支撑，并将横杆布置与布袋边缘位置相对应。最终模型总质量控制在 208 g，并完成 40 袋满载承载目标。

表 13 试作阶段问题与改进措施

阶段	主要问题	改进措施	效果
初版	实心杆自重大，跨中挠度偏大	改为空心方形主梁	抗弯效率提高，质量降低
二版	布袋底部局部下陷，小杆端部易开胶	增加中部支撑和端部搭接长度	荷载分布更均匀，节点更可靠
三版	转弯时上层布袋有横向滑动趋势	调整装货顺序并增加限位小杆	重心更居中，行驶更平稳
最终	连接节点刚度需提高	采用 4 颗 8 mm 螺丝和局部加厚连接板	牵引连接可靠，安装速度快

5.3 制作心得

通过模型加工可知，竹材轻质且顺纹强度较高，但薄片构件对胶接质量十分敏感。制作时应避免胶水只形成点状连接，而应尽量增加胶接长度和接触面积；切割主梁竹皮时要保证边缘平直，否则空心截面容易扭曲；横向小杆安装时应从中部向两端依次定位，以防止车架产生累计偏差。

同时，理论计算与试验观察需要相互校核。计算表明空心截面具有较高惯性矩，但若实际截面成型不规则、胶缝不连续或局部压扁，理论优势会明显下降。因此，现场制作中对主梁方正度、节点胶接面积和车轴同轴度的控制，与力学计算同等重要。

5.4 后续正式试验记录预留

为便于正式提交前补充实测数据，本节预留加载照片和试验记录位置。建议补充 20 袋、30 袋、36 袋和 40 袋加载过程照片，并记录每阶段挠度、布袋滑动、节点状态和行驶表现。

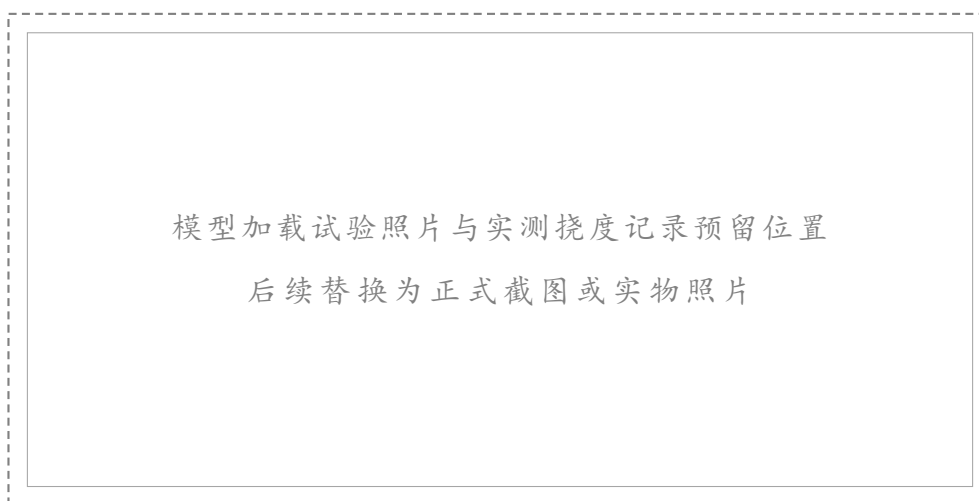


图 28 模型加载试验照片与实测挠度记录预留位置

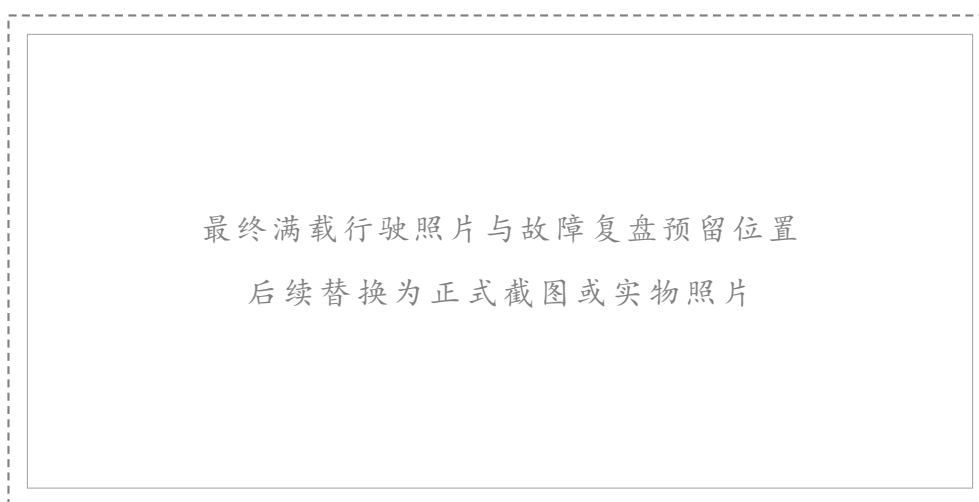


图 29 最终满载行驶照片与故障复盘预留位置

6 附加论证、制作计划与实测记录表

6.1 构件编号与功能分区

为了使理论方案和现场制作保持一致，本方案将模型分为主承重体系、横向分配体系、局部支撑体系、行走体系和牵引连接体系五类构件。构件编号不仅用于图纸标注，也用于现场称重、加工和试验记录。编号原则为：左右主梁采用 L、R 表示，横向小杆采用 T 表示，中部支撑采用 C 表示，车轴轴承区域采用 A 表示，牵引连接节点采用 P 表示。

表 14 模型构件编号、功能与制作控制要点

编号	构件名称	功能定位	制作控制要点
L1/R1	左右方形空心主梁	承担纵向弯曲和主要竖向荷载，是结构受力主通道	竹片和竹皮胶接应保持截面方正，端部不得压扁
T1	前端横向小杆	控制车架前端宽度并承担局部布袋压力	与左右主梁对称胶接，避免端部单点受力
T2	中前部横向小杆	分配前部布袋荷载，参与整体抗扭	与布袋边缘位置对应，确保承托均匀
T3	中部横向小杆	主要承托中部布袋，限制主梁相对位移	加大端部搭接长度，必要时外包竹皮
T4	中后部横向小杆	分配后部布袋荷载，保证装货平面稳定	与 T2 对称布置，减少重心偏移
T5	后端横向小杆	控制后端宽度并防止布袋后移	端部胶缝应避开主梁薄弱处
C1	中部竖向小杆	支撑局部竹皮并提高中部限位高度	应与横杆交点胶接，避免形成孤立长细杆
C2/C3	中部斜向小杆	缩短支撑计算长度，提高抗摆能力	三角形布置，增强整体稳定
A1	轴承座局部加厚区	将车轮反力扩散到空心主梁	多层竹片交错胶接，防止孔边压溃
P1	牵引连接板	通过 4 颗最长螺丝与动力小车连接	四孔对称，孔边加厚，安装前检查孔距
P2	连接板侧向限位片	控制连接板相对车架扭转	与主梁搭接，避免单层竹皮受力

6.2 现场制作时间分配方案

模型制作总时间有限，理论方案必须能够转化为可执行的现场工序。根据构件复杂程度，制作任务分为准备、主梁成型、横杆安装、节点加固、车轮轴承装配和最终检测六个阶段。时间分配见表??。

表 15 14 小时现场制作时间分配建议

阶段	建议时间	主要任务	质量控制点
1	0-1 h	材料筛选、划线、裁切试样	选顺纹竹片，剔除裂纹材料
2	1-4 h	左右方形空心主梁成型	截面方正、胶缝连续、两根主梁长度一致
3	4-6 h	横向小杆和布袋承托区安装	左右主梁平行，横杆间距与布袋尺寸匹配
4	6-8 h	中部小杆支撑和局部限位制作	小杆形成三角联系，避免孤立长细杆
5	8-10 h	车轴、轴承座、牵引连接板制作	孔距准确，四螺丝安装顺畅
6	10-12 h	试装小车、车轮轴承校正	车轮转动灵活，车架不擦碰赛道
7	12-14 h	补胶、称重、静载试验与最终修整	总质量控制，满载前检查节点

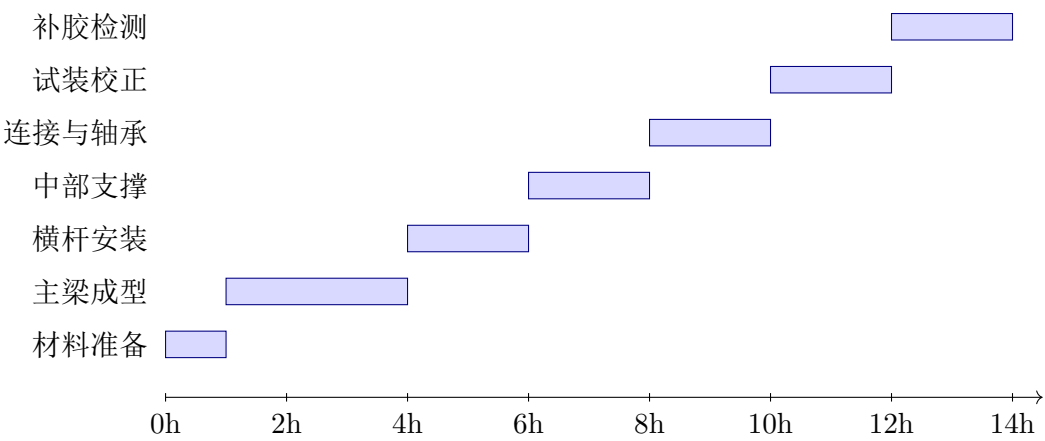


图 30 现场制作时间甘特图

6.3 实测质量记录与质量闭合

为避免提交前质量估计与实际称重不一致，建议现场按构件分阶段称重。由于模型总质量 208 g 已包含车轴、轴承、轴卡和四颗最长螺丝，正式记录中应特别注明“螺丝已计入总质量”，避免后续评分计算重复叠加。表?? 为建议记录表。

表 16 模型构件质量实测记录表

序号	项目	目标质量/g	实测质量/g	备注
1	左右方形空心主梁	—		竹片、竹皮胶接形成
2	横向小杆与中部支撑	—		含布袋限位小杆
3	轴承座与局部加厚片	—		含轴承座包覆
4	牵引连接板	—		含四孔连接板
5	车轴	115		组委会提供，不改造
6	轴承 2 个	48		组委会提供
7	轴卡	—		按实际使用数量记录
8	4 颗最长螺丝	6.4		已计入模型总质量
9	合计	208		提交称重结果

若实测质量超过目标值，应优先检查非承重冗余构件，而不应削弱主梁、连接板和轴承座等关键部位。若实测质量低于目标值，也不能盲目继续减重，应先进行静载和行驶试验，确认节点没有明显开胶和过大变形。

6.4 分级加载试验方案

为了验证从计算到实物的可靠性，建议在正式比赛前进行分级加载试验。分级加载的目的不是一次性追求满载，而是逐步观察主梁挠度、节点开胶、布袋侧移和车轮转动状态。表?? 给出建议流程。

表 17 分级加载试验方案与观察指标

阶段	布袋数	货物质量/kg	主要观察指标	判定要求
I	20	10	主梁初始挠度、横杆端部状态	无明显开胶，挠度可恢复状态
II	30	15	中部支撑变形、布袋底部下陷	小杆不脱胶，布袋不碰车轮
III	36	18	弯道慢速通过和减速带通过	不侧翻，不掉袋
IV	40	20	满载静置、满载行驶与终点持荷	无效布袋数量满足要求

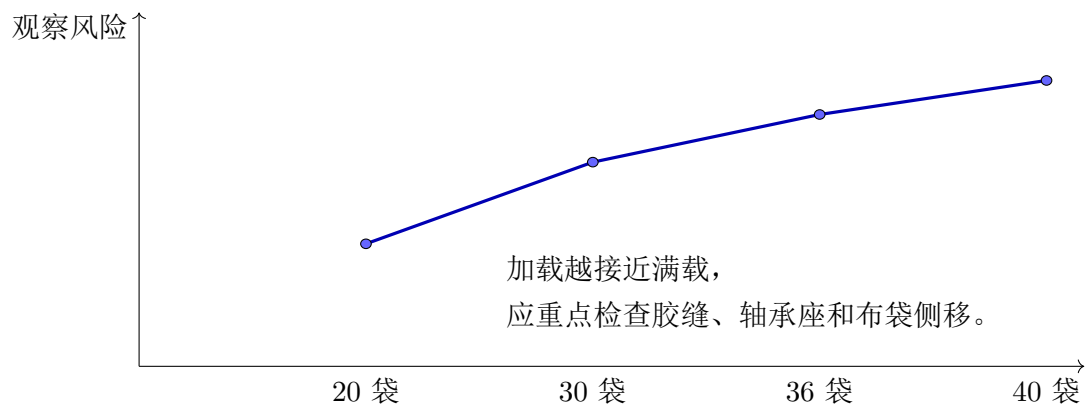


图 31 分级加载试验风险观察趋势示意图

6.5 满载挠度实测记录表

理论挠度计算值为 6.21 mm，该值基于单根主梁简支、均布设计荷载和 1.5 倍动力放大系数得到。实测时建议分别记录静载挠度和卸载后的残余挠度。若卸载后残余变形明显，说明胶接节点或竹材局部已经发生损伤，应及时加固。

表 18 满载挠度实测记录表

加载状态	布袋数	左主梁跨中/mm	右主梁跨中/mm	现象记录
空载	0			初始基准读数
半载	20			检查左右变形是否一致
三十袋	30			观察中部支撑是否受压
满载静置	40			与理论挠度对比
卸载后	0			检查残余变形

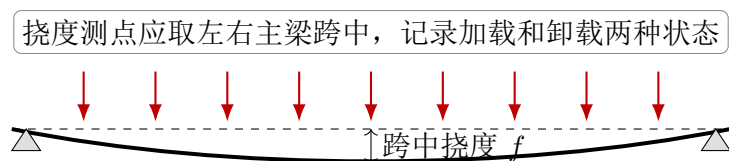


图 32 主梁跨中挠度测量位置示意图

6.6 行驶试验记录表

行驶试验的目标是验证结构、装货和操控的协同效果。每次试验应记录布袋数量、安装时间、装货时间、行驶时间、失效现象和改进措施。尤其应记录通过减速带和单桥时模型是否发生异响、倾斜或布袋侧移。

表 19 行驶试验记录表

次数	布袋数	安装时间/s	装货时间/s	行驶时间/s	现象与改进措施
1	20				检查连接节点和车轮是否顺畅
2	30				观察横杆端部和中部支撑状态
3	36				重点通过减速带和弯道
4	40				满载行驶，记录布袋滑动情况
5	40				优化操控后复测
6	40				正式方案确认

试验数据应反馈到结构设计中：若行驶时间偏长但结构稳定，可适当优化车轮转动阻力和小车连接角度；若结构变形较大，则优先加固轴承座和横杆端部；若布袋偏移明显，则调整装货顺序和中部限位杆高度。

6.7 风险清单与应急处理

在竞赛现场，模型失效往往不是由单一强度不足造成，而是由多个小问题叠加产生。为此，需建立风险清单并准备对应措施。表?? 给出主要风险和应急策略。

表 20 竞赛现场风险清单与应急处理策略

风险	可能原因	影响	应急处理
横杆端部开胶	胶接面积不足、减速带冲击	布袋局部下陷或掉落	使用竹皮外包裹补强，增加搭接
主梁局部压扁	空心截面成型不方正、支座压力集中	挠度增大、车架跑偏	轴承座附近加厚，避免点接触
布袋侧移	装货不居中、转弯速度过快	无效布袋增加或触碰车轮	调整层叠顺序，增加中部限位
小车连接松动	四孔孔距偏差、螺丝未拧紧	牵引方向偏斜、模型摆动	赛前试装并标记螺丝位置
车轮转动阻力大	轴承偏斜、轴卡压紧过度	行驶时间增加，易卡滞	调整轴卡间隙，检查同轴度

应急处理的原则是：优先保证能稳定完成运输任务，其次再追求质量和速度优势。对于可能导致失效的节点问题，应及时加固；对于只影响外观的非关键部位，不宜在临近提交时大幅修改。

6.8 答辩陈述提纲

理论方案的现场陈述时间较短，需要围绕关键创新点和计算结论展开。建议陈述按“赛题理解—结构选型—关键计算—制作试验—创新点”五部分进行，每部分控制在 10–15 秒内。

1. **赛题理解：**本模型面向满载 40 袋运输，重点解决轻量化、承载和越障稳定问题；
2. **结构选型：**采用左右方形空心主梁作为主承重构件，中部小杆形成局部支撑和侧向限位；
3. **关键计算：**模型总质量 208 g，满载载质比 96.15，方形空心主梁惯性矩约为等面积实心杆的 8.70 倍；
4. **制作试验：**通过分级加载和行驶试验检查主梁挠度、节点胶缝和布袋稳定；
5. **创新点：**以竹片、竹皮胶接形成空心薄壁截面，把有限材料布置在受力效率最高的位置。

表 21 现场答辩可能问题与回答要点

可能问题	回答要点
为什么采用空心杆而不是实心杆？	同面积下空心截面惯性矩更大，本方案约为等面积实心方杆 8.70 倍，材料利用率更高。
中部小杆是否主要承重？	不是单独主要承重，而是承担局部承托、左右联系、限制布袋侧移和改善薄壁稳定等综合作用。
208 g 是否包含螺丝？	包含。模型采用 4 颗最长 8 mm 螺丝，合计约 6.4 g，已计入总质量。
最危险的节点在哪里？	轴承座、横杆端部和牵引连接板，因为这些位置存在局部承压和剥离风险。
如何保证 40 袋稳定？	采用 4 列 2 排 5 层的装货方式，并通过左右主梁和中部小杆形成限位。

6.9 正式提交前检查清单

提交前应按表?? 逐项检查，避免因小问题导致行驶资格或成绩受到影响。

表 22 正式提交前检查清单

序号	检查项目	是否通过	备注
1	模型总质量是否为 208 g 左右，且包含四颗最长螺丝		
2	四颗螺丝能否在预安装区快速拧入动力小车连接面		
3	车轮转动是否顺畅，轴承和轴卡是否卡滞		
4	车架最低点是否高于减速带和单桥障碍，不发生擦碰		
5	左右空心主梁是否平行，车轴是否垂直于行驶方向		
6	横杆端部、轴承座和牵引连接板是否补胶完成		
7	满载布袋是否与动力小车保持规定净距		
8	布袋是否不接触车轮、赛道和障碍物		
9	装货时间能否控制在 3 分钟内		
10	模型安装时间能否控制在 5 分钟内		

该检查清单应由三名队员分工完成：一人检查车架和车轮，一人检查装货状态，一人检查连接节点和时间控制。所有项目确认后再进行正式运输，降低临场失误风险。

6.10 理论方案修订位置说明

本版理论方案已经保留 MIDAS 分析图、作品照片和加载照片的替换位置。后续正式提交前，建议把以下内容替换为真实数据：

1. 将方形空心主梁外边长、壁厚和主梁跨度替换为游标卡尺实测值；
2. 将满载静置和卸载后挠度填入表??；
3. 将行驶试验时间、无效布袋数和通过状态填入试验记录表；
4. 将 MIDAS 位移云图、内力图 and 屈曲模态图替换预留框；
5. 将作品总结页中的照片预留框替换为最终实物照片。

上述修改不会改变理论方案主体逻辑，只会使计算模型与实物模型更一致。若实测尺寸与当前等效尺寸差异较大，应同步更新截面面积、惯性矩、抵抗矩、最大应力和挠度计算结果。



图 33 正式提交前理论方案修订流程

6.11 图纸、照片与 MIDAS 结果替换清单

正式提交前，建议按照“先替换结构实物图，再替换加载照片，最后替换 MIDAS 结果图”的顺序完善图文。这样可以保证理论方案的结构逻辑先与实物一致，再用有限元结果支撑计算结论。替换清单见表??。

表 23 后续图片和数据替换清单

类别	需要替换或补充的内容	建议图片要求	对应说明
实物模型	总体照片、俯视照片、侧视照片	背景干净，能看清左右空心主梁和中部小杆	用于证明结构形式与理论方案一致
节点细节	空心梁截面、横杆端部、牵引连接板、轴承座	近景拍摄，最好带尺子或卡尺	用于说明制作质量和节点可靠性
加载试验	20 袋、30 袋、36 袋、40 袋加载照片	每阶段同一角度拍摄，便于比较挠度	用于补充实训过程总结
行驶试验	坡道、弯道、减速带、单桥通过照片	重点显示车轮通过和布袋稳定状态	用于证明模型动态稳定性
MIDAS 结果	模型图、荷载图、位移图、内力图、屈曲图	图例清晰，标出最大位移和最大内力	用于支撑设计计算部分

本清单只作为最终完善的工作表，不影响当前理论方案的基本计算和结构选型。若后续插入照片导致页码变化，只需在 Overleaf 中重新编译两次，即可自动更新目录和图目录。

7 结论

本方案采用左右两侧方形空心主梁作为主要承重构件，中部设置小杆支撑和横向联系，形成轻量化、可制作、易装货的勒勒车模型结构。按 40 袋满载计算，货物总重为 196 N，模型总质量为 208 g，且已包含 4 颗最长螺丝质量。计算表明，方形空心主梁的截面惯性矩约为等面积实心杆的 8.70 倍，在考虑 1.5 倍动力放大系数后，主梁最大弯曲应力约为 14.56 MPa，安全系数约为 2.06，满足满载运输的强度要求。结构通过中部小杆和多道横向联系提高了布袋承托、抗扭和转向稳定性能。

后续工作应重点完善三类内容：一是根据实测尺寸修正方形空心主梁截面参数；二是补充 MIDAS 有限元分析图，以验证变形和内力分布；三是补充真实模型照片、加载照片和行驶试验记录，使理论方案与实物模型完全对应。

作品总结

作品总结



图 34 作品照片预留位置

作品名称：轻载高效方形空心梁勒勒车模型

主要特色与创新点：本作品以“以轻驭重、简洁可靠”为设计目标，采用左右两侧方形空心主梁承担主要弯曲荷载，并由中部小杆形成横向支撑和布袋限位体系。空心主梁由竹片和竹皮胶接而成，在较小材料用量下获得较高截面惯性矩；中部支撑杆兼具局部承托、抗扭联系和防侧移作用。模型总质量为 208 g，已包含车轴、轴承及 4 颗最长螺丝，目标满载 40 袋。结构传力明确、节点形式统一、制作可控，兼顾承载能力、行驶稳定性和运输成本优势。